

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване
09-Октомври-2014

Дата на ревизията 16-Февруари-2024

Номер на ревизията 3

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта:	<u>1,4-Dichlorobenzene</u>
Cat No. :	A16290
Синоними	p-Dichlorobenzene
Индекс №	602-035-00-2
№ по CAS	106-46-7
ЕС №	203-400-5
Молекулна Формула	C ₆ H ₄ Cl ₂
Регистрационен номер съгласно Регламент REACH	-

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба	Лабораторни химикали.
Сектор на употреба	SU3 - Промислени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти
Категория на продукта	PC21 - Лабораторни химикали
Категории на процеса	PROC15 - Употреба като лабораторен реагент
Категории на изпускане в околната среда [ERC]	ERC6a - Промислена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти)
Употреби, които не се препоръчват	Няма налична информация

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Имейл адрес	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждане: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждане: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,4-Dichlorobenzene

Дата на ревизията
16-Февруари-2024

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

Физически опасности

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Рискове за здравето

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите
Канцерогенност

Категория 2 (H319)
Категория 2 (H351)

Опасности за околната среда

Остра водна токсичност
Хронична водна токсичност

Категория 1 (H400)
Категория 1 (H410)

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Внимание

Предупреждения за опасност

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите
H351 - Предполага се, че причинява рак

Препоръки за безопасност

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице
P273 - Да се избягва изпускане в околната среда
P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

2.3. Други опасности

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB)

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,4-Dichlorobenzene

Дата на ревизията
16-Февруари-2024

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества

Компонент	№ по CAS	EC №	Масов процент	CLP класифицирането - Регламент (EO) № 1272/2008
1,4-Дихлоробензен	106-46-7	EEC No. 203-400-5	>95	Eye Irrit. 2 (H319) Carc. 2 (H351) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

-

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Контакт с очите	Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.
Контакт с кожата	Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.
Поглъщане	НЕ предизвиквайте повръщане. Потърсете медицинска помощ.
Вдишване	Преместете на чист въздух. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане.
Защита на оказващия първа помощ	Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Затруднено дишане. Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря Третирайте симптоматично.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Воден спрей, въглероден диоксид (CO₂), сух химикал, устойчива на алкохол пяна. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Няма налична информация.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Запалим материал. Диспергираният във въздуха фин прах може да се запали. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,4-Dichlorobenzene

Дата на ревизията
16-Февруари-2024

на запалване. Запалим материал. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Да не се допуска изтекъл материал при гасенето на пожара да навлезе в канализацията или водни пътища.

Опасни продукти от горенето

Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO₂), Хлор, Хлороводород, газ.

5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Да се отстранят всички източници на запалване. Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте образуването на прах. Избягвайте контакт с кожата, очите или облеклото. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Да се предотврати навлизане на продукта в канализацията. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се отстранят всички източници на запалване. Да се събере и изребе в подходящи контейнери за изхвърляне.

6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Осигурете подходяща вентилация. Избягвайте образуването на прах. Избягвайте контакт с кожата, очите или облеклото. Избягвайте поглъщане и вдишване. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далеч от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,4-Dichlorobenzene

Дата на ревизията
16-Февруари-2024

Употреба в лаборатории

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1. Параметри на контрол

Граници на експозиция

Списък източник **EU** - Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Приложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда Приложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

Компонент	Европейски съюз	Обединеното кралство	Франция	Белгия	Испания
1,4-Дихлоробензен	TWA: 12 mg/m ³ (8h) TWA: 2 ppm (8h) STEL: 60 mg/m ³ (15min) STEL: 10 ppm (15min) Skin	STEL: 10 ppm 15 min STEL: 60 mg/m ³ 15 min TWA: 2 ppm 8 hr TWA: 12 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA / VME: 0.75 ppm (8 heures). indicative limit TWA / VME: 4.5 mg/m ³ (8 heures). indicative limit STEL / VLCT: 10 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 60 mg/m ³ . restrictive limit Peau	TWA: 2 ppm 8 uren TWA: 12 mg/m ³ 8 uren STEL: 10 ppm 15 minuten STEL: 60 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 60 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 12 mg/m ³ (8 horas) Piel

Компонент	Италия	Германия	Португалия	Холандия	Финландия
1,4-Дихлоробензен	TWA: 2 ppm 8 ore. Time Weighted Average TWA: 12 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average STEL: 10 ppm 15 minuti. Short-term STEL: 60 mg/m ³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 12 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 12 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 ppm Höhepunkt: 24 mg/m ³ Haut	STEL: 60 mg/m ³ 15 minutos STEL: 10 ppm 15 minutos TWA: 2 ppm 8 horas TWA: 12 mg/m ³ 8 horas Pele	huid STEL: 60 mg/m ³ 15 minuten TWA: 12 mg/m ³ 8 uren	TWA: 2 ppm 8 tunteina TWA: 12 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 10 ppm 15 minuutteina STEL: 60 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Компонент	Австрия	Дания	Швейцария	Полша	Норвегия
1,4-Дихлоробензен	Haut MAK-KZGW: 4 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 24 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 12 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2 ppm 8 timer TWA: 12 mg/m ³ 8 timer STEL: 60 mg/m ³ 15 minutter STEL: 10 ppm 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 10 ppm 15 Minuten STEL: 60 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 2 ppm 8 Stunden TWA: 12 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 36 mg/m ³ 15 minutach TWA: 12 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 2 ppm 8 timer TWA: 12 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 ppm 15 minutter. value from the regulation STEL: 60 mg/m ³ 15 minutter. value from the regulation Hud

Компонент	България	Хърватска	Ейре	Кипър	Чехия
1,4-Дихлоробензен	TWA: 2 ppm TWA: 12 mg/m ³ STEL : 10 ppm STEL : 60 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 2 ppm 8 satima. TWA-GVI: 12 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 60 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 2 ppm 8 hr. TWA: 12 mg/m ³ 8 hr. STEL: 10 ppm 15 min STEL: 60 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 60 ppm STEL: 10 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 12 mg/m ³	TWA: 100 mg/m ³ 8 hodinách. Potential for cutaneous absorption Ceiling: 200 mg/m ³

Компонент	Естония	Gibraltar	Гърция	Унгария	Исландия
-----------	---------	-----------	--------	---------	----------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,4-Dichlorobenzene

Дата на ревизията
16-Февруари-2024

1,4-Дихлоробензен	Nahk TWA: 2 ppm 8 tundides. TWA: 12 mg/m ³ 8 tundides. STEL: 10 ppm 15 minutites. STEL: 60 mg/m ³ 15 minutites.	TWA: 122 mg/m ³ 8 hr TWA: 20 ppm 8 hr STEL: 306 mg/m ³ 15 min STEL: 50 ppm 15 min	skin - potential for cutaneous absorption STEL: 10 ppm STEL: 60 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 12 mg/m ³	STEL: 60 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 12 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 10 ppm STEL: 60 mg/m ³ TWA: 2 ppm 8 klukkustundum. TWA: 12 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation
-------------------	--	---	---	---	--

Компонент	Латвия	Литва	Люксембург	Малта	Румъния
1,4-Дихлоробензен	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 10 ppm STEL: 60 mg/m ³ TWA: 2 ppm TWA: 12 mg/m ³	TWA: 2 ppm IPRD TWA: 12 mg/m ³ IPRD Oda STEL: 60 mg/m ³ STEL: 10 ppm	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm 8 Stunden TWA: 12 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 10 ppm 15 Minuten STEL: 60 mg/m ³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 2 ppm TWA: 12 mg/m ³ STEL: 10 ppm 15 minuti STEL: 60 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 2 ppm 8 ore TWA: 12 mg/m ³ 8 ore STEL: 10 ppm 15 minute STEL: 60 mg/m ³ 15 minute

Компонент	Русия	Словакия	Словения	Швеция	Турция
1,4-Дихлоробензен		Ceiling: 306 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 2 ppm TWA: 12 mg/m ³	TWA: 2 ppm 8 urah TWA: 12 mg/m ³ 8 urah Koža STEL: 10 ppm 15 minutah STEL: 60 mg/m ³ 15 minutah	Binding STEL: 10 ppm 15 minuter Binding STEL: 60 mg/m ³ 15 minuter TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV TLV: 12 mg/m ³ 8 timmar. NGV Hud	TWA: 20 ppm 8 saat TWA: 122 mg/m ³ 8 saat STEL: 50 ppm 15 dakika STEL: 306 mg/m ³ 15 dakika

Биологични гранични стойности

Списък източник

Компонент	Европейски съюз	Великобритания	Франция	Испания	Германия
1,4-Дихлоробензен					2,5-Dichlorophenol (after hydrolysis): 10 mg/L urine (end of shift) 2,5-Dichlorophenol (after hydrolysis): 10 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)

Компонент	Италия	Финландия	Дания	България	Румъния
1,4-Дихлоробензен					total 2,5-Diclorophenol: 150 µg/g Creatinine urine end of shift

методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

Component	остър ефект локално (кожен)	остър ефект системен (кожен)	Хронични ефекти локално (кожен)	Хронични ефекти системен (кожен)
1,4-Дихлоробензен 106-46-7 (>95)		DNEL = 7mg/kg bw/day		DNEL = 1.4mg/kg bw/day

Component	остър ефект локално	остър ефект	Хронични ефекти	Хронични ефекти
-----------	---------------------	-------------	-----------------	-----------------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,4-Dichlorobenzene

Дата на ревизията
16-Февруари-2024

	(инхалация)	системен (инхалация)	локално (инхалация)	системен (инхалация)
1,4-Дихлоробензен 106-46-7 (>95)		DNEL = 300mg/m ³		DNEL = 46.1mg/m ³

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

Component	Прясна вода	Прясна вода седимент	Вода интермитентна	Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води	Почвата (селско стопанство)
1,4-Дихлоробензен 106-46-7 (>95)	PNEC = 0.02mg/L	PNEC = 0.98mg/kg sediment dw	PNEC = 0.007mg/L	PNEC = 8.6mg/L	PNEC = 0.108mg/kg soil dw

Component	Морска вода	Морски седимент	Морска вода интермитентна	Хранителна верига	Въздух
1,4-Дихлоробензен 106-46-7 (>95)	PNEC = 0.002mg/L	PNEC = 0.098mg/kg sediment dw		PNEC = 10mg/kg food	

8.2. Контрол на експозицията

Инженерен контрол

Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душове в близост до зоната на работа.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

Лични предпазни средства

Защита на очите:

Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

Защита на ръцете:

Защитни ръкавици

материал за ръкавици	време за разяждане	Дебелина/плътност на ръкавиците	стандарт на ЕС	ръкавици коментари
Нитрил каучук Неопрен Естествен каучук PVC	Вижте препоръките на производителя	-	EN 374	(минимално изискване)

Защита на кожата и тялото

Носете подходящи предпазни ръкавици и дрехи, за да предотвратите излагането на кожата.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сензибилизация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

Препоръчителен тип филтър: Филтър за частици в съответствие с EN 143

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,4-Dichlorobenzene

Дата на ревизията
16-Февруари-2024

На дребномащабни / лабораторно използване Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми
Препоръчителна полумаска: - Филтриране на частици: EN149: 2001
Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

Контрол на експозицията на околната среда Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Местните власти трябва да бъдат посъветвани, ако значителните разливи не могат да бъдат ограничени.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Физическо състояние	Твърдо вещество	
Външен вид	Бял	
Мирис	Силен, Характерен, ароматен	
Праг на мириса	Няма налични данни	
Точка на топене/граница на топене	52 - 56 °C / 125.6 - 132.8 °F	
Точка на размекване	Няма налични данни	
Точка на кипене/Диапазон	174 °C / 345.2 °F	
Запалимост (Течност)	Не се прилага	Твърдо вещество
Запалимост (твърдо вещество, газ)	Няма налична информация	
Експлозивни ограничения	Долни 1.7 Vol% Горни 5.9 Vol%	
Точка на възпламеняване	67 °C / 152.6 °F	Метод - Няма налична информация
Температура на самозапалване	640 °C / 1184 °F	
Температура на разлагане	> 173°C	
pH	Няма налична информация	
Вискозитет	Не се прилага	Твърдо вещество
Разтворимост във вода	Неразтворим	
Разтворимост в други разтвори	Няма налична информация	
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода)		
Компонент	log Pow	
1,4-Дихлоробензен	3.37	
Налягане на парите	1.7 mbar @ 20 °C	
Плътност / Относително тегло	1.240	
Обемна плътност	Няма налични данни	
Плътност на парите	Не се прилага	Твърдо вещество
Характеристики на частиците	Няма налични данни	

9.2. Друга информация

Молекулна Формула	C6 H4 Cl2
Молекулно тегло	147
Експлозивни свойства	експлозивни въздух / смеси от пари и е възможно
Скорост на изпаряване	Не се прилага - Твърдо вещество

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,4-Dichlorobenzene

Дата на ревизията
16-Февруари-2024

Опасна полимеризация Няма налична информация.
Опасни реакции Няма налична информация.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Избягвайте образуването на прах. Несъвместими продукти. Излишна топлина. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

10.5. Несъвместими материали

Метали.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO₂). Хлор. Хлороводород, газ.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация за продуктите

а) остра токсичност;

Орална
Дермален
Вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Компонент	LD50 Орално	LD50 Дермално	Вдишване LC50
1,4-Дихлоробензен	>2000 mg/kg (Rat)	>2000 mg/kg (Rabbit)	>5 mg/l/4H (Rat)

б) корозивност/дразнене на кожата;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 2

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен
Кожа

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

д) мутагенност на зародишните клетки;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

е) канцерогенност;

Категория 2

Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

Компонент	ЕС	UK	Германия	IARC (Международна агенция за изследване на рака)
1,4-Дихлоробензен				Group 2B

ж) репродуктивна токсичност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,4-Dichlorobenzene

Дата на ревизията
16-Февруари-2024

(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране повтаряща се експозиция;

Целеви органи

Няма известни.

й) опасност при вдишване;

Не се прилага
Твърдо вещество

Симптоми / Ефекти,
остри и настъпващи след
известен период от време

Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора,
гадене и повръщане.

11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда. Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Компонент	Сладководни риби	Водна бълха	Сладководната алга
1,4-Дихлоробензен	LC50: 3.9 - 4.8 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 4 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) LC50: 1.05 - 1.2 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.88 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 18 - 50 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)		

Компонент	Microtox (Микротокс)	М фактор
1,4-Дихлоробензен	EC50 = 4.34 mg/L 5 min EC50 = 4.87 mg/L 15 min EC50 = 5.34 mg/L 30 min	

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост

Разграждането в

пречиствателна станция

Лесно биоразградим

Постоянството е много малко вероятно.

Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

12.3. Биоакмулираща способност

Биоаккумуляцията е малко вероятна

Компонент	log Pow	Коефициент на биоконцентрация (BCF)
1,4-Дихлоробензен	3.37	296

12.4. Преносимост в почвата

Разливът е малко вероятно да проникне в почвата Този продукт е неразтворим и е по-тежък от вода Продуктът е слабо летлив . Вероятно няма да бъде мобилен в

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,4-Dichlorobenzene

Дата на ревизията
16-Февруари-2024

околната среда поради ниската си водоразтворимост. Разливът е малко вероятно да проникне в почвата

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vУвБ).

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от остатъци/неизползвани продукти

Не допускайте изпускане в околната среда. Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията. Не допускайте попадане на този химикал в околната среда.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

IMDG/IMO

14.1. Номер по списъка на ООН

UN3077

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

Вещества, опасни за околната среда, твърди, н. д. н

Техническо име на продукта
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

1,4-Dichlorobenzene
9

14.4. Опаковъчна група

III

ADR

14.1. Номер по списъка на ООН

UN3077

14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

Вещества, опасни за околната среда, твърди, н. д. н

Техническо име на продукта
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

1,4-Dichlorobenzene
9

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,4-Dichlorobenzene

Дата на ревизията
16-Февруари-2024

14.4. Опаковъчна група III

IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

14.1. Номер по списъка на ООН UN3077
14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.*
Техническо име на продукта 1,4-Dichlorobenzene
14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране 9
14.4. Опаковъчна група III

14.5. Опасности за околната среда Опасен за околната среда
Продуктът е морски замърсител, съгласно критериите, определени от IMDG/IMO (Кодекс за транспорт на опасни товари по море / Международна морска организация)

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Не са необходими специални предпазни мерки.

14.7. Морски транспорт на товари в напивно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация Не е приложимо, пакетирани стоки

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Компонент	№ по CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL (КОРЕЙСКИ СПИСЪК НА СЪЩЕСТ ВУВАЩИ ТЕ ХИМИЧН И ВЕЩЕСТ ВА)	ENCS	ISHL (Закон за промишл ена безопасн ост и здраве)
1,4-Дихлоробензен	106-46-7	203-400-5	-	-	X	X	KE-10068	X	X

Компонент	№ по CAS	TSCA (Закон за контрол на токсичнит е вещества)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	Австрали йски списък на химичнит е вещества (AICS)	NZIoC (Новозел андски списък на химичнит е вещества)	PICCS (ФИЛИПИ НСКИ СПИСЪК НА ХИМИКАЛ ИТЕ И ХИМИЧЕС КИТЕ ВЕЩЕСТ ВА)
1,4-Дихлоробензен	106-46-7	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,4-Dichlorobenzene

Дата на ревизията
16-Февруари-2024

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
Not Listed

Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

Компонент	№ по CAS	REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение	REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества	Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, пораждащи много голямо безпокойство (SVHC)
1,4-Дихлоробензен	106-46-7	-	Use restricted. See item 64. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Компонент	№ по CAS	Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление	Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност
1,4-Дихлоробензен	106-46-7	Не се прилага	Не се прилага

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали

Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/EO относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/EO установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

Национални разпоредби

WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

Компонент	Германия класификацията на водата (AwSV)	Германия - TA-Luft клас
1,4-Дихлоробензен	WGK2	

Компонент	Франция - INRS (таблици на професионални заболявания)
1,4-Дихлоробензен	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 9

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,4-Dichlorobenzene

Дата на ревизията
16-Февруари-2024

	substances preparation (SR 814.81)		Procedure
1,4-Дихлоробензен 106-46-7 (>95)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на Н-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

H351 - Предполага се, че причинява рак

H400 - Силно токсичен за водните организми

H410 - Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (6); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

Препоръки за обучение

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

Изготвен от

Health, Safety and Environmental Department

Дата на създаване

09-Октомври-2014

Дата на ревизията

16-Февруари-2024

Резюме на ревизията

Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране.

Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1,4-Dichlorobenzene

Дата на ревизията
16-Февруари-2024

Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

Край на информационния лист за безопасност